



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112496359 A

(43) 申请公布日 2021.03.16

(21) 申请号 202011233777.4

(22) 申请日 2020.11.06

(71) 申请人 莱芜职业技术学院

地址 250000 山东省济南市莱芜高新区山
财大街1号

(72) 发明人 刘义考 李登新 龙吉业 张俊华
刘峰

(74) 专利代理机构 北京久维律师事务所 11582
代理人 邢江峰

(51) Int.Cl.

B23B 23/00 (2006.01)

B23B 23/04 (2006.01)

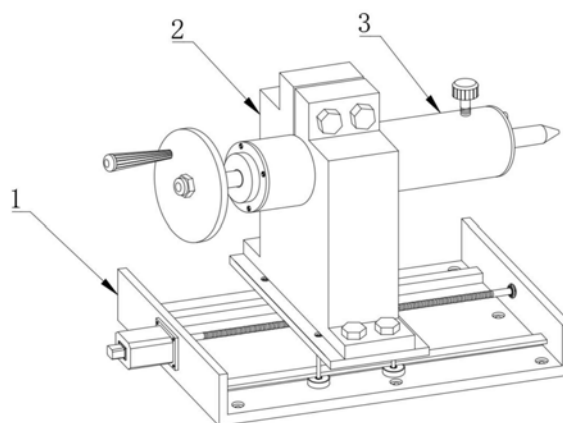
权利要求书2页 说明书4页 附图4页

(54) 发明名称

一种用于数控车床的高精度尾座结构

(57) 摘要

本发明涉及数控车床技术领域,公开了一种用于数控车床的高精度尾座结构,包括移动底座,所述移动底座的顶端安装有安装架,所述安装架的内侧安装有微调机构,所述微调机构包括外壳体,所述外壳体的内侧贯穿设置有套筒组件。本发明通过电机带动长丝杆转动,使得支撑板沿着下端的滑轮组件沿着L型滑轨,从而使得支撑板保持稳定地滑行,通过激光传感器测量待加工工件与顶尖的距离,通过编码器测量电机的转速位移量,从而控制支撑板的位移量,实现安装架的位置的精确调整,通过手柄带动丝杆组件转动,可以使得滑动套筒在外壳体的内侧移动,从而使得顶尖进行微调,便于对待加工工件进行精确固定,提高了尾座的实用性。



1. 一种用于数控车床的高精度尾座结构,包括移动底座(1),所述移动底座(1)的顶端安装有安装架(2),所述安装架(2)的内侧安装有微调机构(3),其特征在于,所述微调机构(3)包括外壳体(31),所述外壳体(31)的内侧贯穿设置有套筒组件(37),且外壳体(31)的一端通过螺钉固定连接在外盖板(33),且外壳体(31)的内部靠近外盖板(33)的一侧安装有丝杆轴承(32),所述外壳体(31)的外侧的上端嵌入设置有锁紧螺栓(36),所述套筒组件(37)的一端固定连接在转盘(34),所述转盘(34)的一端固定连接在手柄(35),所述套筒组件(37)包括滑动套筒(371),所述滑动套筒(371)的内侧的一端贯穿设置有丝杆组件(372),且滑动套筒(371)的内侧的另一端嵌入设置有顶尖轴承(375),所述滑动套筒(371)的一端位于顶尖轴承(375)的一侧通过螺钉固定连接在顶尖法兰(376),所述顶尖轴承(375)和顶尖法兰(376)的内侧共同贯穿设置有顶尖(374),所述顶尖法兰(376)的一侧靠近顶尖(374)的外侧安装有激光传感器(373)。

2. 根据权利要求1所述的一种用于数控车床的高精度尾座结构,其特征在于,所述顶尖(374)与顶尖轴承(375)通过过盈配合的方式固定连接,且顶尖(374)与顶尖法兰(376)转动连接,所述滑动套筒(371)位于外壳体(31)的内侧,且滑动套筒(371)与外壳体(31)通过锁紧螺栓(36)固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种用于数控车床的高精度尾座结构,其特征在于,所述丝杆组件(372)包括滚珠丝杆(3721),所述滚珠丝杆(3721)的外侧啮合连接有螺母副(3722),且滚珠丝杆(3721)的一端固定连接在连接杆(3726),所述连接杆(3726)的外侧靠近滚珠丝杆(3721)的一端固定连接有限位环(3723),且连接杆(3726)的外侧远离滚珠丝杆(3721)的一端固定连接在紧固螺纹头(3724),所述紧固螺纹头(3724)的外侧啮合连接有紧固螺帽(3725),所述螺母副(3722)的外侧的一端固定连接在丝杆法兰(3727)。

4. 根据权利要求3所述的一种用于数控车床的高精度尾座结构,其特征在于,所述丝杆轴承(32)套接在连接杆(3726)的外侧,且丝杆轴承(32)靠近丝杆法兰(3727)的一端,所述紧固螺纹头(3724)贯穿转盘(34)的内侧,且转盘(34)与连接杆(3726)通过紧固螺纹头(3724)和紧固螺帽(3725)固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种用于数控车床的高精度尾座结构,其特征在于,所述滑动套筒(371)包括套筒本体(3711),所述套筒本体(3711)的内侧开设有通孔(3712),所述套筒本体(3711)的一端开设有法兰槽(3713),且套筒本体(3711)的另一端开设有轴承槽(3715),所述套筒本体(3711)的内侧靠近法兰槽(3713)的一端开设有螺母副槽(3714),且套筒本体(3711)的内侧靠近轴承槽(3715)的一端开设有顶尖槽(3716)。

6. 根据权利要求3所述的一种用于数控车床的高精度尾座结构,其特征在于,所述丝杆法兰(3727)通过螺钉固定在法兰槽(3713)的内侧,所述螺母副(3722)嵌入在螺母副槽(3714)的内侧,所述滚珠丝杆(3721)转动嵌入在通孔(3712)的内侧,所述顶尖轴承(375)固定在轴承槽(3715)的内侧,所述顶尖(374)的一端转动嵌入在顶尖槽(3716)的内侧。

7. 根据权利要求1所述的一种用于数控车床的高精度尾座结构,其特征在于,所述移动底座(1)包括底座本体(11),所述底座本体(11)的内侧的下端固定连接有一组L型滑轨(12),且底座本体(11)的内侧的中部转动连接有长丝杆(14),且底座本体(11)的外侧的一端安装有电机(15),所述电机(15)的一端与长丝杆(14)固定连接,且电机(15)的另一端安装有编码器(16),所述长丝杆(14)的外侧的上端啮合连接有支撑板(13),所述支撑板(13)

的下端的四角均安装有滑轮组件(17)。

8.根据权利要求7所述的一种用于数控车床的高精度尾座结构,其特征在于,所述滑轮组件(17)包括滑轮(171),所述滑轮(171)的内侧安装有滑轮轴承(172),所述滑轮轴承(172)的内侧的上端固定连接有长轴(175),所述长轴(175)的上端固定连接有短轴(173),所述短轴(173)的上端设置有螺栓头(174)。

9.根据权利要求7所述的一种用于数控车床的高精度尾座结构,其特征在于,所述滑轮(171)的外侧的一端嵌入在L型滑轨(12)的内侧,所述短轴(173)嵌入在支撑板(13)的内侧,且短轴(173)与支撑板(13)通过长丝杆(14)固定连接。

一种用于数控车床的高精度尾座结构

技术领域

[0001] 本发明涉及数控车床技术领域,具体是一种用于数控车床的高精度尾座结构。

背景技术

[0002] 数控车床具有精度高,柔性好,加工质量稳定、可靠等诸多优点,一次装夹能完成各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件,可完成钻、铣、镗、扩、铰、攻丝等多种工序加工,因此,广泛使用与各类零配件的加工,主要由数控装置、床身、主轴箱、刀架进给系统、尾座、液压系统、冷却系统、润滑系统、排屑器等部分组成,其中,尾座使其重要组成部分。

[0003] 中国专利公开了一种数控车床用高精度伺服控制尾座装置(授权公告号CN203371048U),该专利技术没有传统的活塞套筒结构,精度保持性好且无故障,结构简单、操作方便、易于维护,在工作过程中,大大提高了生产效率。精度保持性好,完全自动化、程序控制尾座顶紧力,但是其不能进行精确地微调,从而不方便任意控制尾座的移动距离,且不能保证且稳定的滑行。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种用于数控车床的高精度尾座结构,以解决上述背景技术中 提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

[0006] 一种用于数控车床的高精度尾座结构,包括移动底座,所述移动底座的顶端安装有安装架,所述安装架的内侧安装有微调机构,所述微调机构包括外壳体,所述外壳体的内侧贯穿设置有套筒组件,且外壳体的一端通过螺钉固定连接有外盖板,且外壳体的内部靠近外盖板的一侧安装有丝杆轴承,所述外壳体的外侧的上端嵌入设置有锁紧螺栓,所述套筒组件的一端固定连接有转盘,所述转盘的一端固定连接有手柄,所述套筒组件包括滑动套筒,所述滑动套筒的内侧的一端贯穿设置有丝杆组件,且滑动套筒的内侧的另一端嵌入设置有顶尖轴承,所述滑动套筒的一端位于顶尖轴承的一侧通过螺钉固定连接有顶尖法兰,所述顶尖轴承和顶尖法兰的内侧共同贯穿设置有顶尖,所述顶尖法兰的一侧靠近顶尖的外侧安装有激光传感器。

[0007] 作为本发明再进一步的方案:所述顶尖与顶尖轴承通过过盈配合的方式固定连接,且 顶尖与顶尖法兰转动连接,所述滑动套筒位于外壳体的内侧,且滑动套筒与外壳体通过锁 紧螺栓固定连接。

[0008] 作为本发明再进一步的方案：所述丝杆组件包括滚珠丝杆，所述滚珠丝杆的外侧啮合连接有限位环，且滚珠丝杆的一端固定连接有限位环，所述限位环的外侧靠近滚珠丝杆的一端固定连接有螺母副，且螺母副的外侧远离滚珠丝杆的一端固定连接有紧固螺帽，所述螺母副的外侧啮合连接有紧固螺帽，所述螺母副的外侧一端固定连接有丝杆法兰。

[0009] 作为本发明再进一步的方案:所述丝杆轴承套接在连接杆的外侧,且丝杆轴承靠近丝杆法兰的一端,所述紧固螺纹头贯穿转盘的内侧,且转盘与连接杆通过紧固螺纹头和紧固螺帽固定连接。

[0010] 作为本发明再进一步的方案:所述滑动套筒包括套筒本体,所述套筒本体的内侧开设有通孔,所述套筒本体的一端开设有法兰槽,且套筒本体的另一端开设有轴承槽,所述套筒本体的内侧靠近法兰槽的一端开设有螺母副槽,且套筒本体的内侧靠近轴承槽的一端开设有顶尖槽。

[0011] 作为本发明再进一步的方案:所述丝杆法兰通过螺钉固定在法兰槽的内侧,所述螺母副嵌入在螺母副槽的内侧,所述滚珠丝杆转动嵌入在通孔的内侧,所述顶尖轴承固定在轴承槽的内侧,所述顶尖的一端转动嵌入在顶尖槽的内侧。

[0012] 作为本发明再进一步的方案:所述移动底座包括底座本体,所述底座本体的内侧的下端固定连接有一组L型滑轨,且底座本体的内侧的中部转动连接有长丝杆,且底座本体的外侧的一端安装有电机,所述电机的一端与长丝杆固定连接,且电机的另一端安装有编码器,所述长丝杆的外侧的上端啮合连接有支撑板,所述支撑板的下端的四角均安装有滑轮组件。

[0013] 作为本发明再进一步的方案:所述滑轮组件包括滑轮,所述滑轮的内侧安装有滑轮轴承,所述滑轮轴承的内侧的上端固定连接有长轴,所述长轴的上端固定连接有短轴,所述短轴的上端设置有螺栓头。

[0014] 作为本发明再进一步的方案:所述滑轮的外侧的一端嵌入在L型滑轨的内侧,所述短轴嵌入在支撑板的内侧,且短轴与支撑板通过长丝杆固定连接。

[0015] 与现有技术相比,本发明的有益效果:

[0016] 通过电机带动长丝杆转动,使得支撑板沿着下端的滑轮组件沿着L型滑轨,从而使得支撑板保持稳定地滑行,通过激光传感器测量待加工工件与顶尖的距离,通过编码器测量电机的转速位移量,从而控制支撑板的位移量,实现安装架的位置的精确调整,通过手柄带动丝杆组件转动,可以使得滑动套筒在外壳体的内侧移动,从而使得顶尖进行微调,便于对待加工工件进行精确固定,提高了尾座的实用性。

附图说明

[0017] 图1为一种用于数控车床的高精度尾座结构的结构示意图;

[0018] 图2为一种用于数控车床的高精度尾座结构中微调机构的剖面示意图;

[0019] 图3为一种用于数控车床的高精度尾座结构中套筒组件的结构示意图;

[0020] 图4为一种用于数控车床的高精度尾座结构中丝杆组件的结构示意图;

[0021] 图5为一种用于数控车床的高精度尾座结构中滑动套筒的剖面示意图;

[0022] 图6为一种用于数控车床的高精度尾座结构中移动底座的结构示意图;

[0023] 图7为一种用于数控车床的高精度尾座结构中滑轮组件的结构示意图。

[0024] 图中:1、移动底座;11、底座本体;12、L型滑轨;13、支撑板;14、长丝杆;15、电机;16、编码器;17、滑轮组件;171、滑轮;172、滑轮轴承;173、短轴;174、螺栓头;175、长轴;2、安装架;3、微调机构;31、外壳体;32、丝杆轴承;33、外盖板;34、转盘;35、手柄;36、锁紧螺栓;37、套筒组件;371、滑动套筒;3711、套筒本体;3712、通孔;3713、法兰槽;3714、螺母副

槽;3715、轴承槽;3716、顶尖槽;372、丝杆组件;3721、滚珠丝杆;3722、螺母副;3723、限位环;3724、紧固螺纹头;3725、紧固螺帽;3726、连接杆;3727、丝杆法兰;373、激光传感器;374、顶尖;375、顶尖轴承;376、顶尖法兰。

具体实施方式

[0025] 请参阅图1~7,本发明实施例中,一种用于数控车床的高精度尾座结构,包括移动底座1,移动底座1的顶端安装有安装架2,安装架2的内侧安装有微调机构3,微调机构3包括外壳体31,外壳体31的内侧贯穿设置有套筒组件37,外壳体31的一端通过螺钉固定连接有限位环3723,外壳体31的内部靠近限位环3723的一侧安装有丝杆轴承32,外壳体31的外侧的上端嵌入设置有锁紧螺栓36,套筒组件37的一端固定连接有限位环3723,限位环3723的一端固定连接有限位环3723,套筒组件37包括滑动套筒371,滑动套筒371的内侧的一端贯穿设置有丝杆组件372,滑动套筒371的内侧的另一端嵌入设置有顶尖轴承375,滑动套筒371的一端位于顶尖轴承375的一侧通过螺钉固定连接有限位环3723,顶尖轴承375和限位环3723的内侧共同贯穿设置有顶尖374,限位环3723的一侧靠近顶尖374的外侧安装有激光传感器373。

[0026] 在图2和3中:顶尖374与顶尖轴承375通过过盈配合的方式固定连接,顶尖374与限位环3723转动连接,从而使得顶尖374可以在滑动套筒371的内侧转动,滑动套筒371位于外壳体31的内侧,滑动套筒371与外壳体31通过锁紧螺栓36固定连接,从而在逆时针松开锁紧螺栓36后,滑动套筒371可以在外壳体31滑动,在顺时针转动锁紧螺栓36后,滑动套筒371与外壳体31保持固定。

[0027] 在图4中:丝杆组件372包括滚珠丝杆3721,滚珠丝杆3721的外侧啮合连接有螺母副3722,滚珠丝杆3721的一端固定连接有限位环3723,限位环3723的外侧靠近滚珠丝杆3721的一端固定连接有限位环3723,限位环3723的外侧远离滚珠丝杆3721的一端固定连接有限位环3723,限位环3723的外侧啮合连接有紧固螺帽3725,螺母副3722的外侧的一端固定连接有限位环3723,通过转动滚珠丝杆3721,可以使得螺母副3722带动滑动套筒371在外壳体31的内侧滑动,从而实现顶尖374的微调。

[0028] 在图2和图4中:丝杆轴承32套接在连接杆3726的外侧,丝杆轴承32靠近丝杆法兰3727的一端,从而可以使得带动滚珠丝杆3721稳定地转动,紧固螺纹头3724贯穿限位环3723的内侧,限位环3723与连接杆3726通过紧固螺纹头3724和紧固螺帽3725固定连接,从而可以把限位环3723与连接杆3726牢靠地安装在一起。

[0029] 在图6中:滑动套筒371包括套筒本体3711,套筒本体3711的内侧开设有通孔3712,套筒本体3711的一端开设有法兰槽3713,套筒本体3711的另一端开设有轴承槽3715,套筒本体3711的内侧靠近法兰槽3713的一端开设有螺母副槽3714,套筒本体3711的内侧靠近轴承槽3715的一端开设有顶尖槽3716,从而可以把丝杆组件372和顶尖374与滑动套筒371安装在一起。

[0030] 在图4、图5和图6中:丝杆法兰3727通过螺钉固定在法兰槽3713的内侧,螺母副3722嵌入在螺母副槽3714的内侧,从而可以通过丝杆法兰3727使得螺母副3722与滑动套筒371固定在一起,滚珠丝杆3721转动嵌入在通孔3712的内侧,顶尖轴承375固定在轴承槽3715的内侧,顶尖374的一端转动嵌入在顶尖槽3716的内侧,从而使得顶尖轴承375牢靠地安装在滑动套筒371的内侧,且顶尖374可以在滑动套筒371的内侧转动。

[0031] 在图7中:移动底座1包括底座本体11,底座本体11的内侧的下端固定连接有一组L型滑轨12,底座本体11的内侧的中部转动连接有长丝杆14,底座本体11的外侧的一端安装有电机15,电机15的一端与长丝杆14固定连接,电机15的另一端安装有编码器16,长丝杆14的外侧的上端啮合连接有支撑板13,支撑板13的下端的四角均安装有滑轮组件17,通过电机15带动长丝杆14转动,使得支撑板13带动滑轮组件17沿着L型滑轨12滑动,从而通过支撑板13带动安装架2和微调机构3一起移动。

[0032] 在图7中:滑轮组件17包括滑轮171,滑轮171的内侧安装有滑轮轴承172,滑轮轴承172的内侧的上端固定连接有长轴175,长轴175的上端固定连接有短轴173,短轴173的上端设置有螺栓头174,从而可以通过滑轮组件17沿着L型滑轨12滑动,保证了支撑板13移动的稳定性。

[0033] 在图6和图7中:滑轮171的外侧的一端嵌入在L型滑轨12的内侧,从而可以使得滑轮171沿着L型滑轨12滑动,使得滑行更顺畅,短轴173嵌入在支撑板13的内侧,短轴173与支撑板13通过长丝杆14固定连接,从而可以把滑轮组件17与支撑板13固定安装在一起。

[0034] 本发明的工作原理:首先,通过激光传感器373检测待加工工件与顶尖374的距离,然后,开启电机15,电机15带动长丝杆14转动,使得支撑板13带动滑轮组件17沿着L型滑轨12滑动,从而通过支撑板13带动安装架2和微调机构3一起移动,通过编码器16测量电机15的转速位移量,从而控制支撑板13的位移量,使得顶尖374与待加工工件保持合适的距离,接着,转动手柄35,手柄35带动转盘34转动,转盘34带动连接杆3726在丝杆轴承32的内侧转动,连接杆3726带动滚珠丝杆3721转动,从而使得螺母副3722沿着滚珠丝杆3721作直线运动,进而通过螺母副3722带动滑动套筒371和顶尖374一起沿着外壳体31滑动,通过顶尖374对待加工工件进行精确固定。

[0035] 以上所述的,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

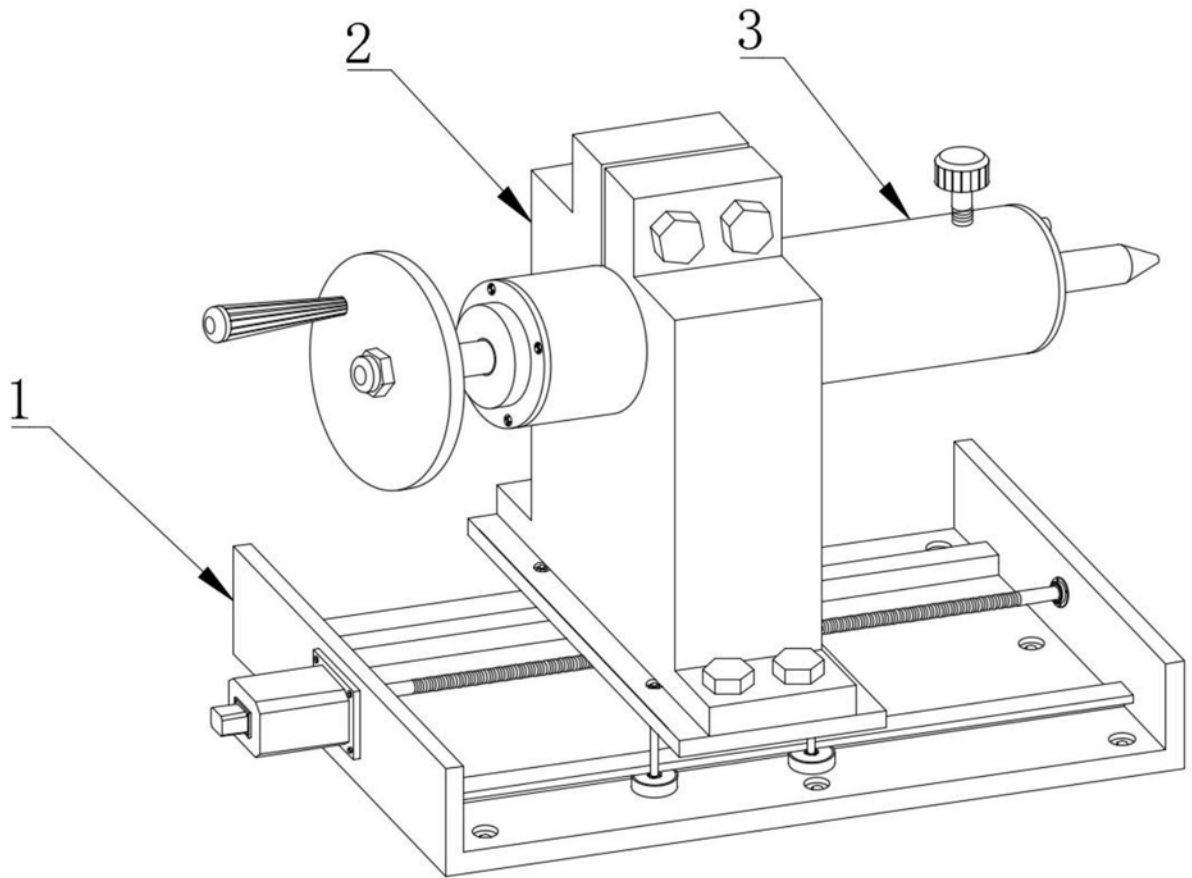


图1

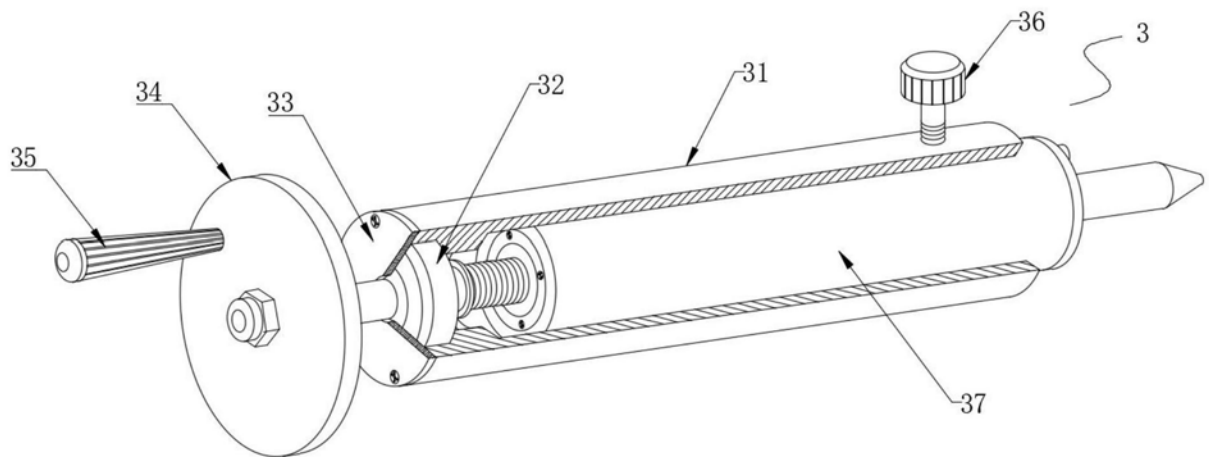


图2

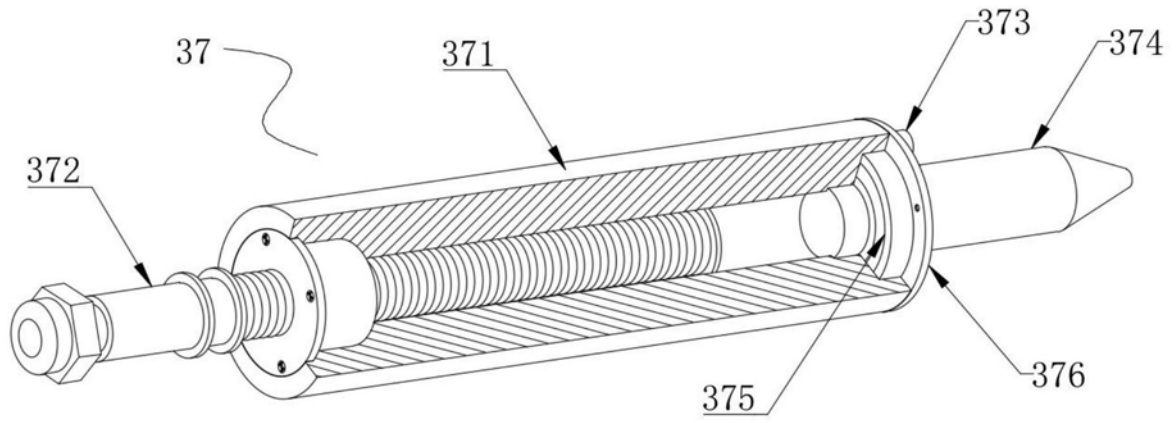


图3

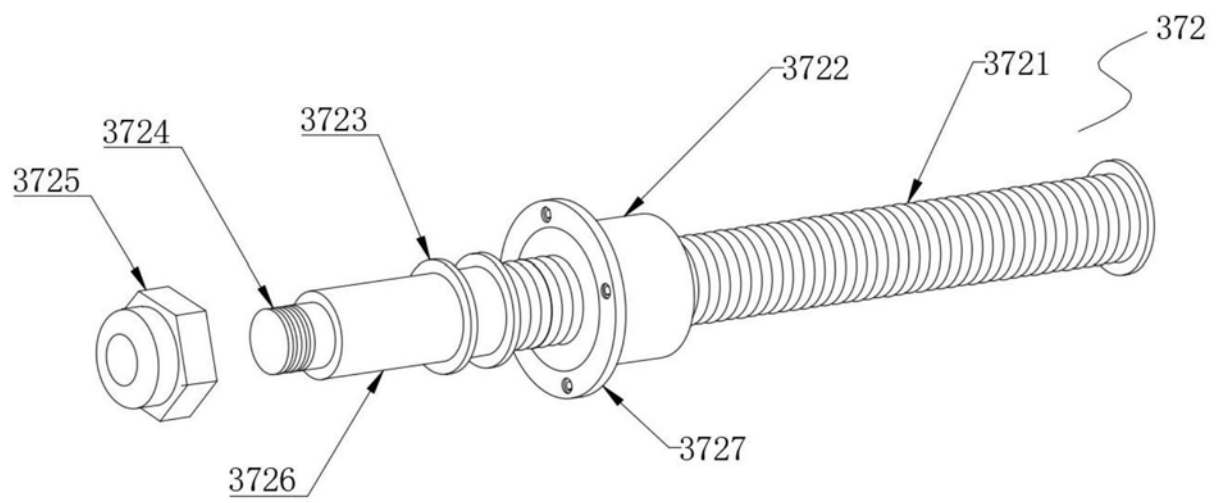


图4

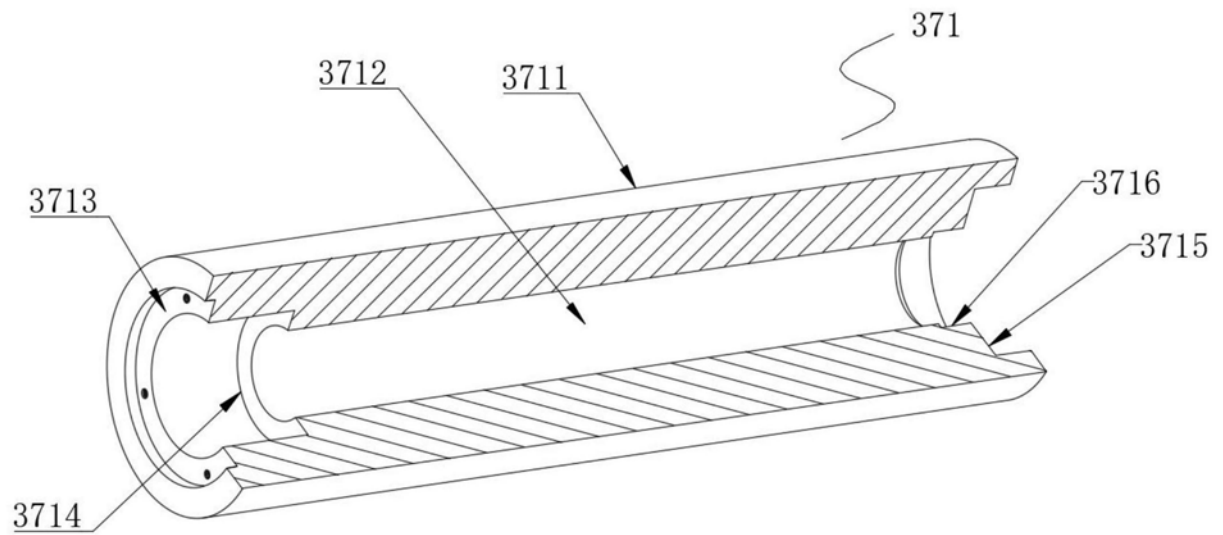


图5

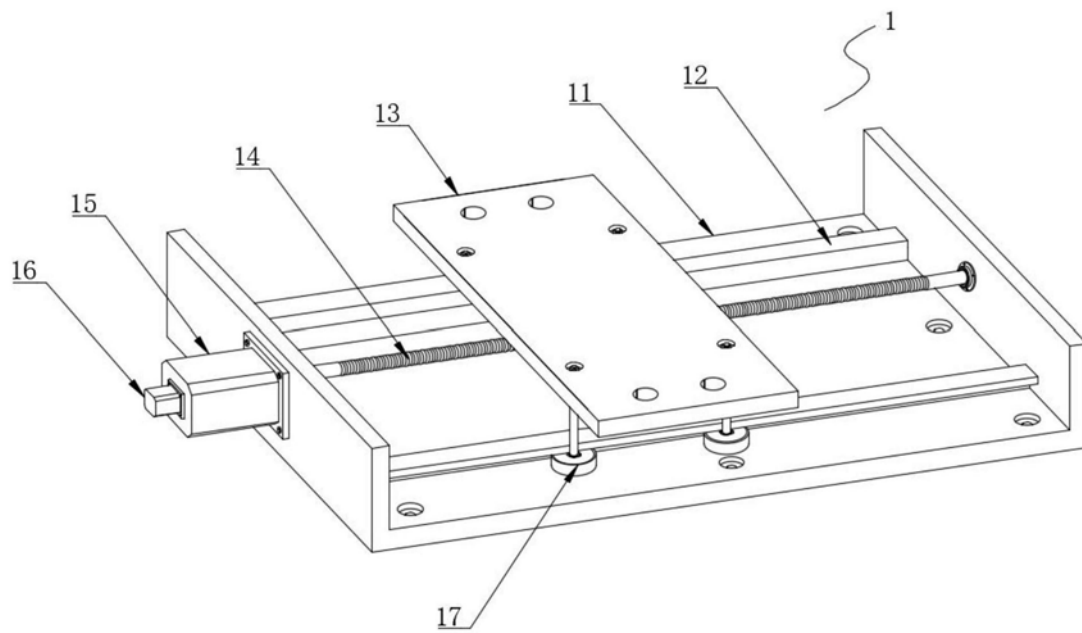


图6

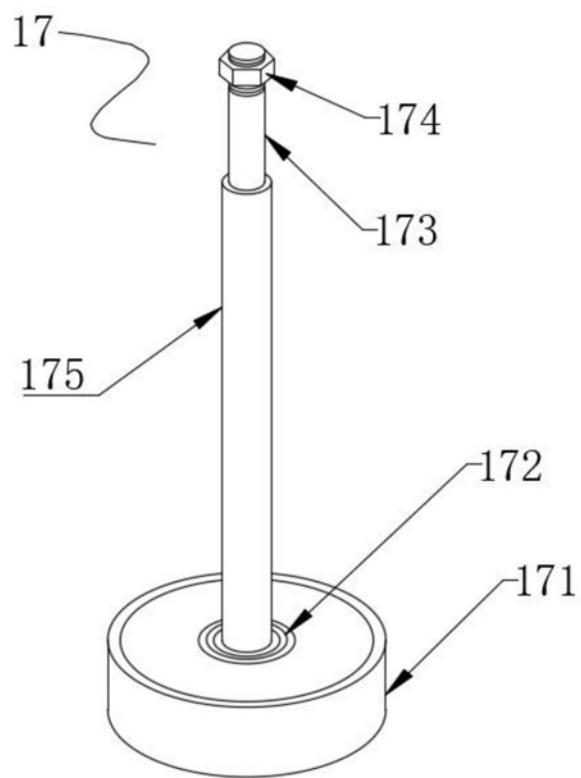


图7